BTS CIEL – Électronique et Réseaux

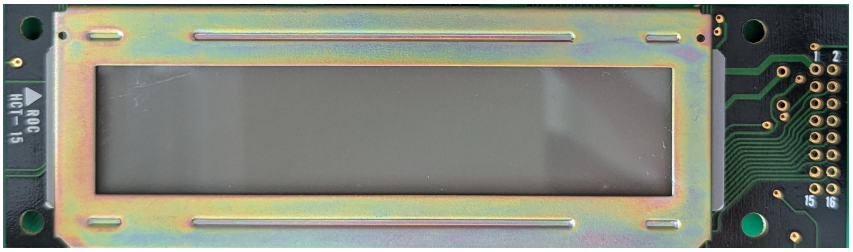
Activité de conception PCB

Réalisation d'un scanner I2C LCD

But de l'activité (évaluée par compétences)

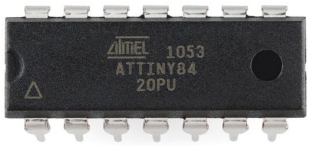
IA INTERDITE

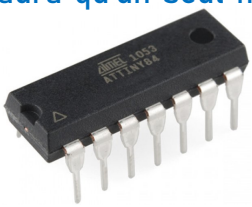
Il existe un nombre important de composants I2C, entre les écrans, les capteurs et tous les autres circuits utilitaires. Malheureusement, nous n'avons pas toujours accès à la documentation technique et il est parfois difficile de trouver les informations importantes comme l'adresse du composant. Il se peut aussi qu'en changeant de fabriquant ou de fournisseur, le module n'ai pas la même adresse qu'un autre identique. Nous nous proposons donc de réaliser un scanner d'adresse I2C autonome, basé sur un microcontrôleur embarqué et utilisant l'écran LCD étudié lors du mini-projet précédent.

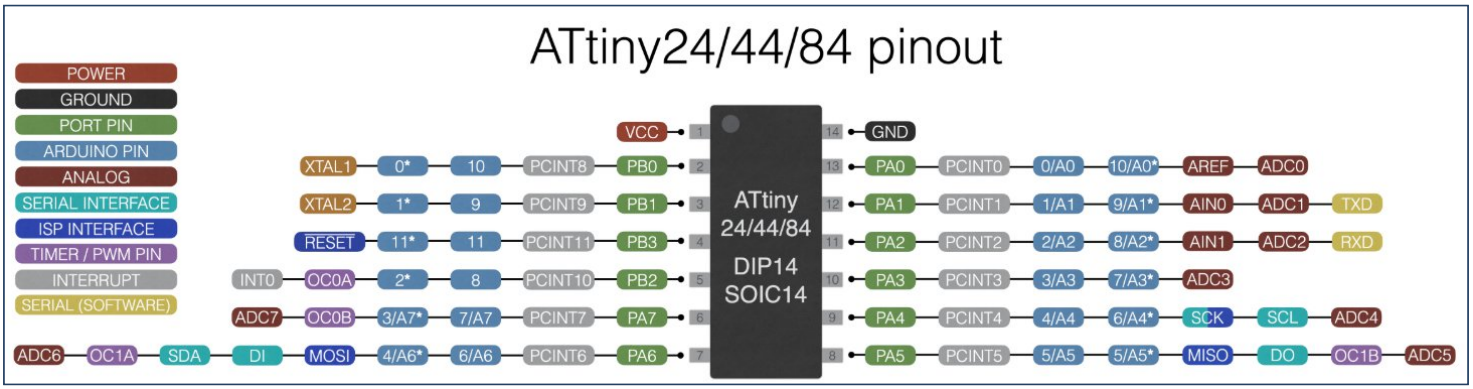


Ce scanner sera basé sur les codes que l'on trouve facilement sur la toile et qui indiquent dans le moniteur série les adresses trouvées. Dans notre cas, comme il n'y aura qu'un seul module connecté à la fois, la première adresse trouvée sera forcément la bonne !

Le microcontrôleur est imposé : un ATTINY84





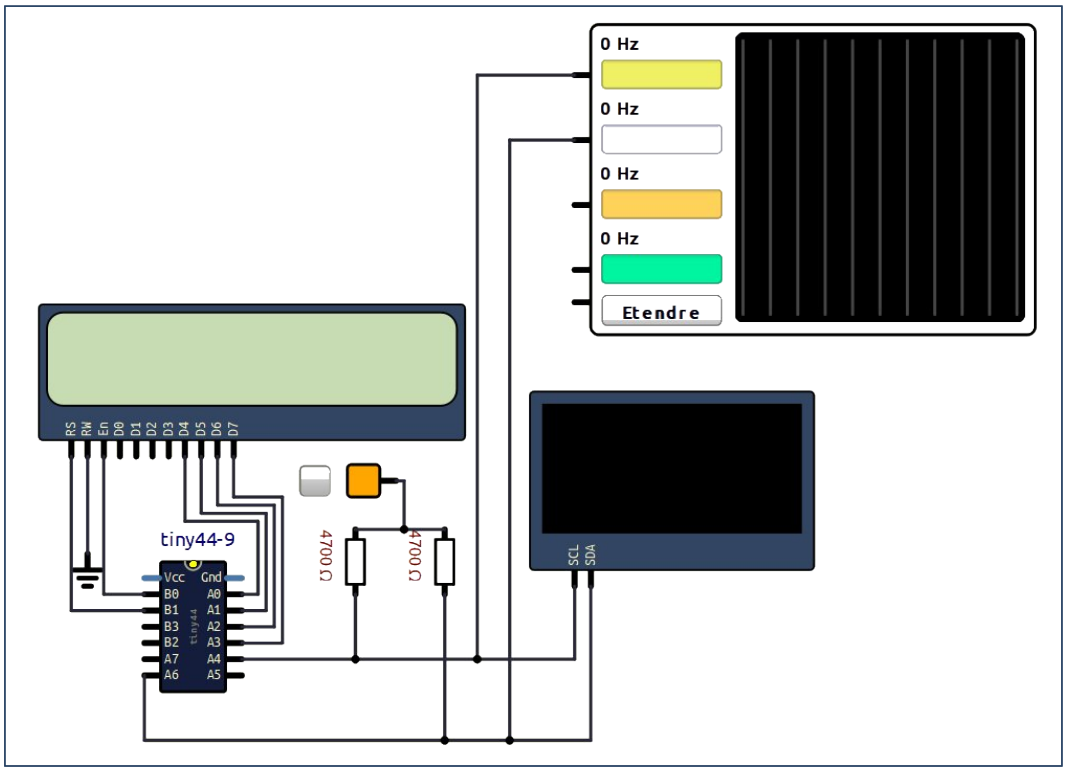


- L'objectif final est de proposer un PCB (circuit imprimé) complètement prêt à être fabriqué par fraisage numérique ou envoyé à un prestataire, il doit :
  - ☐ Posséder une seule face de pistes et éventuellement quelques ponts
  - ☐ Être au format Eurocard sans connecteur de rack https://chk.me/nPDjzHz
  - ☐ Être sérigraphié correctement (nom du concepteur, du fichier, date…)
  - ☐ Être routé à la main et penser cyber : on essaie de broiller les pistes !
  - ☐ Tous les composants seront brasés sur le PCB
  - ☐ Les composants respectent la nomenclature imposée
  - ☐ La programmation se fait sur l'IDE Arduino en C
  - ☐ Des points test sont placés judicieusement

Activité de conception PCB

Réalisation d'un scanner I2C LCD

- ☐ Une simulation préalable est imposée sur SimulIDE (Exemple de câblage :)



- ☐ Une gamme de montage doit être fournie
- ☐ Une procédure de tests avec au minimum 4 pannes possibles doit être proposée
- ☐ Un versionnage judicieux est réalisé
- ☐ Un dossier technique sera rendu reprenant l'intégralité de votre travail
  - La nomenclature avec les repères de composants
  - Le schéma
  - Le PCB
  - Un diagramme Sysml de séquence
  - Le code en C
  - Des captures de simulation
  - La gamme de montage
  - Les procédures de tests
  - Des annexes si besoin

Attention :
Dernier mini projet avant le projet Coef 6...

Nomenclature imposée de base :

Désignation	Valeur	Quantité
Microcontrôleur	Attiny 84 P-PU	1
Écran LCD	Hitachi Hd44780	1
Bornes de connexion	PinHeader	A définir
Bornier à vis	5.08 mm	1
Résistors	4.7 kΩ	2
Potentiomètre	10 kΩ horizontal	1

C04.1 E1T1-1 / C04 SE4-1 / C05.1 E2T2-1 / C05.2 E2T2-2 / C05.3 E2T2-3/ C05 SE5-1,2,3 / C01.2 E4T6-1 / C01.1 E5T6-1 / C03.2 R4T3-2 / C03.1 R4T5-1,2 / C07.1 E1T3-1 / C07.2.3.4.5 E1T4-1,2